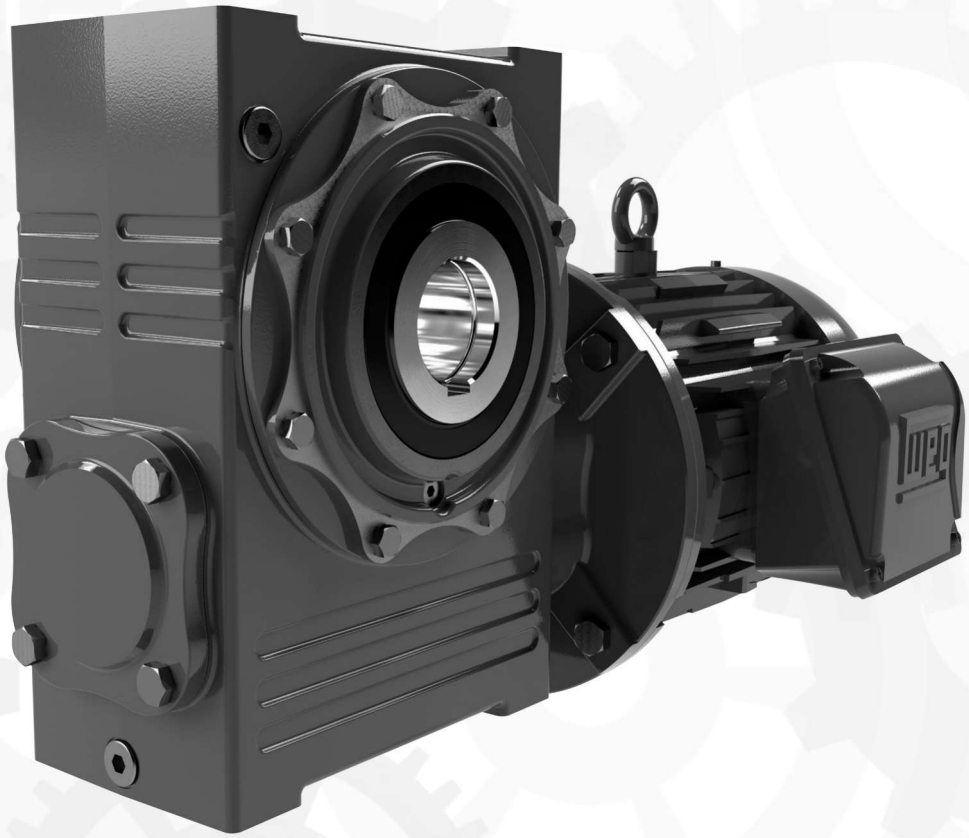
CESTARI
REDUTORES

MAGMA M

Redutores de Coroa e Rosca Sem-fim



www.wegcestari.com



Descrição	Página
Características gerais	I 1
Modularidade	I 2
Kits para Adaptação	I 3
Peso	I 4
Lubrificação	I 5
Dimensões de Eixos	I 6
Instruções de Serviço	I 7
Fator de Serviço (FS)	I 9
Irreversibilidade	I 10
Seleção do Redutor	I 11
Tabela de Motores	I 12
Código do Produto	M 1
Execução - 1 Estágio	M 2
Execução - 2 Estágios	M 4
Cargas Radiais e Axiais Admissíveis	M 14
Posição de Trabalho	M 15
Sentido de Rotação dos Eixos - Rosca filete a direita	M 15
Capacidades	M 16
Dimensionais	M 22

MAGMA M - Redutores Coroa e Rosca Sem-Fim

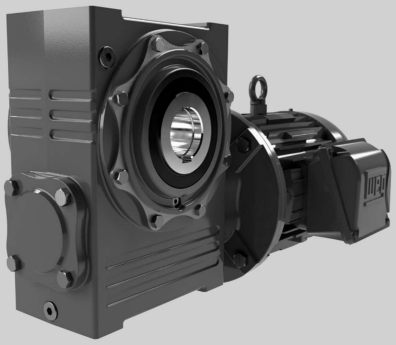
Os redutores da linha Magma M são do tipo coroa e rosca sem fim, projetados para acionamento de toda classe de máquinas e equipamentos de baixa velocidade. Possuem formas construtivas que permitem sua instalação em diferentes posições e ocupam espaço mínimo, devido ao seu tamanho reduzido.

Redutor Coroa e Rosca Sem-Fim de Eixos Ortogonais "M"

Torque Nominal: 10 a 1.300 Nm

Faixa de Potência: 0,12 a 11 kW

Relação de Transmissão: 5,8 a 4.000



Características Gerais

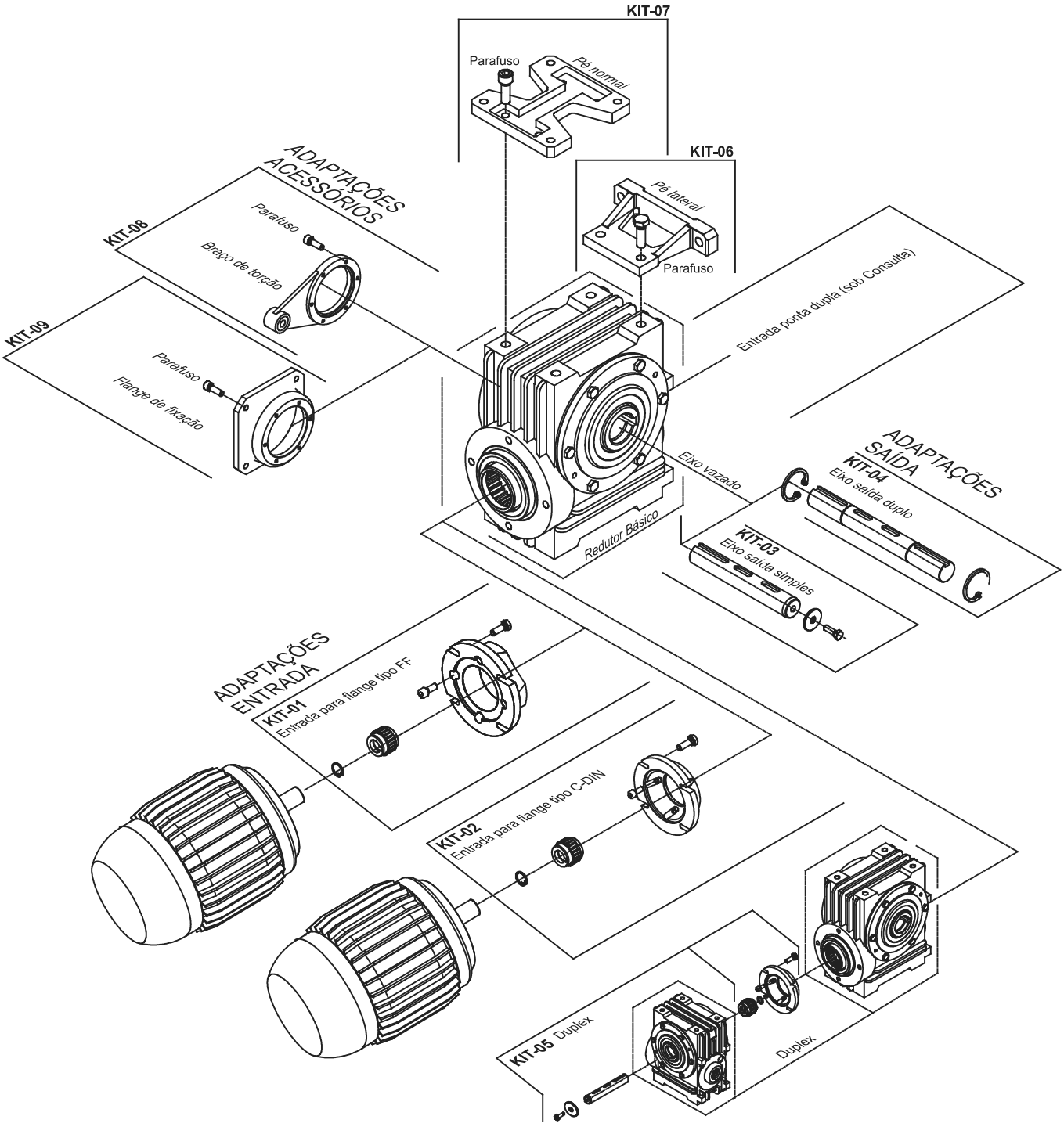
- As roscas sem-fim são de aço Cromo-Níquel para cementação que, após tratamento térmico, atingem dureza de 55 a 59 HRc;

- As coroas são de bronze centrifugado e de forma globoidal com dentes helicoidais;

- As carcaças são fabricadas em ferro fundido cinzento e a superfície externa é totalmente aletada;

- A lubrificação é feita por óleo sintético e a refrigeração é realizada pela carcaça do redutor.

Código dos kits ver página I 3





Adaptações Entrada

KIT-01

Redutor	Descrição do Kit (Flange tipo FF)	Código Kit
04	Carcaça motor 63	MKE04B2
	Carcaça motor 71	MKE04C2
05 e 06	Carcaça motor 63	MKE05B2
	Carcaça motor 71	MKE05C2
	Carcaça motor 80/L80	MKE05D2
	Carcaça motor 90S/90L	MKE05E2
07 e 08	Carcaça motor 71	MKE07C2
	Carcaça motor 80/L80	MKE07D2
	Carcaça motor 90S/90L	MKE07E2
	Carcaça motor 100 e 112	MKE07G2
10 e 12	Carcaça motor 80/L80	MKE10D2
	Carcaça motor 90S/90L	MKE10E2
	Carcaça motor 100 e 112	MKE10G2

KIT-02

Redutor	Descrição do Kit (Flange tipo C-DIN)	Código Kit
04	Carcaça motor 63	MKE04B3
	Carcaça motor 71	MKE04C3
05 e 06	Carcaça motor 63	MKE05B3
	Carcaça motor 71	MKE05C3
	Carcaça motor 80/L80	MKE05D3
	Carcaça motor 90S/90L	MKE05E3
07 e 08	Carcaça motor 71	MKE07C3
	Carcaça motor 80/L80	MKE07D3
	Carcaça motor 90S/90L	MKE07E3
	Carcaça motor 100 e 112	MKE07G3

Adaptações Saída

KIT-03

Redutor	Descrição do Kit	Código Kit
04	Eixo saída simples	MKS04N
05		MKS05N
06		MKS06N
07		MKS07N
08		MKS08N
10		MKS10N
12		MKS12N

KIT-04

Redutor	Descrição do Kit	Código Kit
04	Eixo saída duplo	MKS04D
05		MKS05D
06		MKS06D
07		MKS07D
08		MKS08D
10		MKS10D
12		MKS12D

KIT-05

Redutor	Descrição do Kit	Código Kit
05/04	Duplex	MKD05
06/04		MKD05
07/04		MKD07
08/05		MKD08
10/05		MKD10
12/06		MKD12

Adaptações Acessórios

KIT-06

Redutor	Descrição do Kit	Código Kit
04	Pé lateral	MKA045
05		MKA055
06		MKA065
07		MKA075
08		MKA085
10		MKA105
12		MKA125

KIT-07

Redutor	Descrição do Kit	Código Kit
04	Pé normal	MKA041
05		MKA051
06		MKA061
07		MKA071
08		MKA081
10		MKA101
12		MKA121

KIT-08

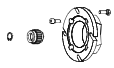
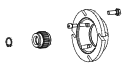
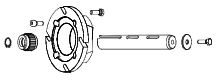
Redutor	Descrição do Kit	Código Kit
04	Braço de torção	MKA047
05		MKA057
06		MKA067
07		MKA077
08		MKA087
10		MKA107
12		MKA127

KIT-09

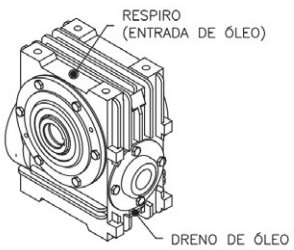
Redutor	Descrição do Kit	Código Kit
04	Flange de fixação	MKA043
05		MKA053
06		MKA063
07		MKA073
08		MKA083
10		MKA103
12		MKA123



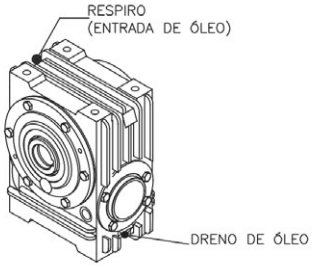
Peso aproximado dos redutores básicos, kits e acessórios em kg

		Tamanho						
		04	05	06	07	08	10	12
 Redutor básico com lubrificante		6,5	13	19	26	35	52	75
 Kit flange tipo FF	63	1,2	1,7	1,7	-	-	-	-
	71	1,5	2,0	2,0	2,5	2,5	-	-
	80/L80	-	3,0	3,0	3,2	3,2	4,5	4,5
	90S/90L	-	3,0	3,0	3,2	3,2	4,5	4,5
	100/112	-	-	-	4,2	4,2	6,5	6,5
 Kit flange tipo C-DIN	63	0,5	0,8	0,8	-	-	-	-
	71	0,7	0,9	0,9	1,0	1,0	-	-
	80/L80	-	1,1	1,1	1,2	1,2	2,0	2,0
	90S/90L	-	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
	100/112	-	-	-	2,0	2,0	3,5	3,5
 Eixo saída simples		0,6	1,1	1,7	2,8	3,8	5,0	6,5
 Eixo saída duplo		0,9	1,4	2,3	3,8	5,2	6,5	7,5
 Pé lateral		0,7	1,6	2,8	3,0	4,3	5,0	7,5
 Pé normal		0,8	1,5	2,4	2,5	3,6	4,5	6,5
 Braço de torção		0,6	1,3	1,6	2,0	3,0	4,0	6,0
 Base de fixação		1,0	2,0	3,0	0,4	5,7	8,0	11
 Kit duplex		-	2,0	2,0	2,0	2,4	5,2	6,1

POSIÇÃO TRABALHO 1

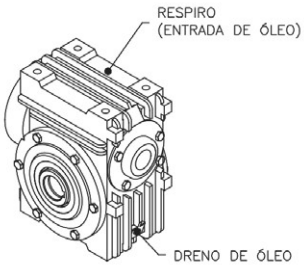


M04/M08

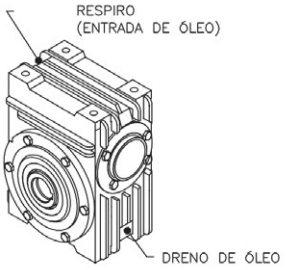


M10/M12

POSIÇÃO TRABALHO 2



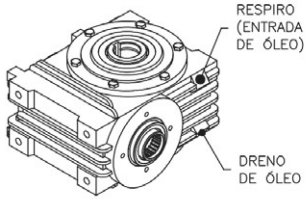
M04/M08



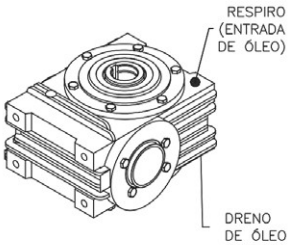
M10/M12

* Posição de transporte e armazenamento

POSIÇÃO TRABALHO 3

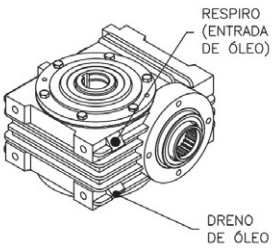


M04/M08

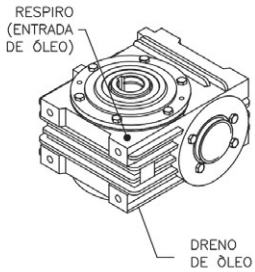


M10/M12

POSIÇÃO TRABALHO 4

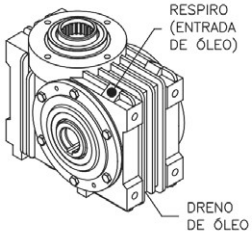


M04/M08

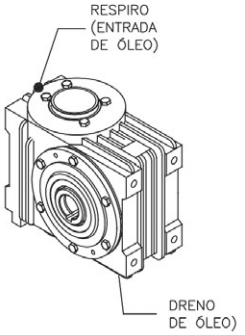


M10/M12

POSIÇÃO TRABALHO 5



M10/M12

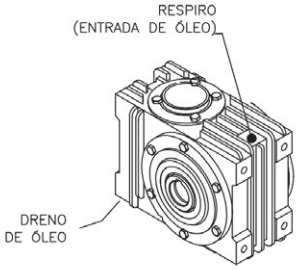


M10/M12

POSIÇÃO TRABALHO 6



M04/M08



M10/M12

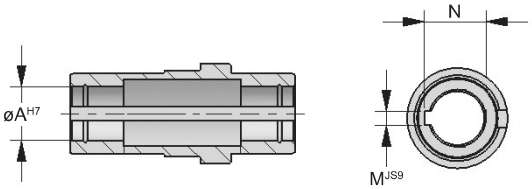
Nota: A válvula para respiro do redutor deve ser montada somente antes do redutor entrar em operação observando a posição de trabalho (PT).

Quantidade de lubrificante (lts)

SIMPLES	**Tamanho**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**10**	**12**
	Volume	0,27	0,65	0,87	1,2	1,68	2,74	3,9
DUPLEX	**Tamanho**	**05(04)**	**06(04)**	**07(04)**	**08(05)**	**10(05)**	**12(06)**	
	Volume	0,65 / 0,27	0,87 / 0,27	1,2 / 0,27	1,68 / 0,65	2,74 / 0,65	3,9 / 0,87	



- Para montagem em eixos vazados, usar eixos acionados com as seguintes tolerâncias:
  k7 para cargas uniformes ou choques moderados
  k6 para choques fortes ou serviços reversíveis

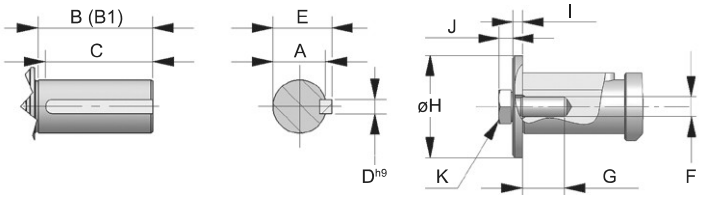


Eixo vazado

Tamanho	øA H7	FL	M JS9	N
04	25 0 +0,021	35,5	8 -0,018 -0,018	28,3 0 +0,2
05	30 0 +0,021	45		33,3 0 +0,2
06	35 0 +0,025	50	10 -0,0215 -0,0215	38,3 0 +0,2
07	45 0 +0,025	55	14 -0,0215 -0,0215	48,8 0 +0,2
08	50 0 +0,025	65		53,8 0 +0,2
10	55 0 +0,030	70	16 -0,0215 -0,0215	59,3 0 +0,2
12	60 0 +0,030	75	18 -0,0215 -0,0215	64,4 0 +0,2

Eixo entrada simples integral

Tamanho	øA k6	Chaveta B	C	D h9	E	Rosca F	G	Arruela H	I	Parafuso J	K
04	16 +0,012 +0,001	32	30	5 0 -0,030	18	M5	13	30	3,0	3,5	M5x15
05	20 +0,015 +0,002	40	38	6 0 -0,030	22,5	M6	16				M6x15
06	22 +0,015 +0,002	44	42		24,5	M8	19				M8x15
07	25 +0,015 +0,002	50	48	8 0 -0,036	28	M10	22	35	3,5	5,5	M8x20
08	28 +0,015 +0,002	56	53		31						
10	32 +0,018 +0,002	64	61	10 0 -0,036	35	M12	28	45	4,0	7	M12x35
12	35 +0,018 +0,002	70	67		38		28			8	



Eixo saída simples e duplo

Tamanho	øA h7	Chaveta B	(B1)	C	D h9	E	Rosca F	G	Arruela H	I	Parafuso J	K
04	25 0 -0,021	53	51,8	48	8 0 -0,036	28	M10	19	35	3,5	5,5	M10x20
05	30 0 -0,021	65,5	64	60		33	M10	22	45	4,0	7	M10x25
06	35 0 -0,025	75,5	74	67	10 0 -0,036	38	M12	28			8	M12x35
07	40 0 -0,025	80	80	75	12 0 -0,043	43	M16	36	60	5,5	10,5	M16x40
08	45 0 -0,025	90	90	85	14 0 -0,043	48,5						
10	50 0 -0,025	100	100	95		53,5						
12	55 0 -0,030	110	110	105	16 0 -0,043	59	M20	42	80	7,0	13	M20x45

B= Eixo saída
B1= Eixo saída duplo

- Chavetas conforme norma DIN6885/1
- Dimensões em mm
- Eixos com rosca e arruela somente serão fornecidos sob encomenda
- Eixo de entrada duplo será fornecido sob encomenda



Instalação do redutor

Antes de instalar o redutor, verificar a plaqueta de identificação e as recomendações do Manual de Instalação fornecido junto com o redutor.
Observar a posição do respiro no momento da montagem do redutor na máquina, para evitar vazamento no início da operação.
Fixar sobre uma base rígida e plana para evitar esforços e tensões adicionais.
Utilizar os parafusos de fixação com o máximo de diâmetro possível.
Os elementos a serem montados no eixo, tais como: acoplamentos, polias, rodas dentadas, etc., devem ter seus furos executados com tolerância H7 e montados com esforço leve, devendo ficar os mesmos o mais próximo possível do encosto do eixo.
O uso de martelo na montagem desses elementos pode danificar os rolamentos.
Alinhar cuidadosamente os eixos, para que não exista esforço adicional.
Os redutores com eixo de saída vazado e braço de torção, devem ser montados com o braço de torção entre o redutor e a máquina.
Manter acessíveis todos os bujões de óleo.

Lubrificação

Os redutores de rosca sem fim da linha Magma M são fornecidos de fábrica, com óleo sintético. Ver tabela 3, página I 8.
Os redutores devem sempre ser transportados e armazenados na posição de trabalho 2, conforme página I 5.
Os rolamentos dos mancais são lubrificados com graxa permanente de base orgânica e contém em sua formulação uma aditivação de lubrificantes sólidos (moS2). Ver tabela 4, página I 8.
Para a identificação dos níveis de óleo relacionado à posição de trabalho ver página I 5.

Troca de Lubrificante

Os redutores abastecidos com óleo sintético foram projetados para que trabalhando em condições normais não necessitem de amaciamento. Portanto recomenda-se a primeira troca de óleo após 7500 horas de funcionamento ou 18 meses em condições normais de trabalho, isto é, com a temperatura ambiente entre 10ºC e 40ºC sem grandes variações.
Em condições severas consultar as tabelas na página I 8. Sendo que a máxima temperatura recomendada é de 90ºC medida no óleo (corresponde a 75ºC medido na caixa do redutor), e o ambiente deve estar sem contaminação por pó ou agente químico agressivo que possam contaminar o óleo do redutor.
A escolha do óleo na primeira troca deve obedecer às recomendações da tabela 3, página I 8.
Se a opção na troca for por óleo mineral é necessário observar o período de troca correspondente ver tabela 5, página I 8. Nunca misturar o óleo mineral ao óleo sintético.
A troca de óleo deve ser feita com óleo ainda quente, a fim de facilitar o seu escoamento e limpeza.

Proteção dos Redutores

Os redutores são pintados na cor RAL 5009. Os eixos e partes expostas são protegidos contra oxidação por uma camada de óleo protetor. Maiores informações favor consultar o “Manual de Instalação, Lubrificação, Manutenção e Garantia” fornecido junto com o redutor.

Refrigeração

Dependendo das condições ambientais, deve-se providenciar a limpeza externa do redutor em intervalos regulares para permitir uma melhor dissipação de calor.
Quando existir a possibilidade de contaminação do lubrificante por agentes externos recomenda-se a desmontagem, limpeza interna e reenchimento com lubrificante sintético, conforme indicação na plaqueta do redutor. A quantidade de óleo está na página I 5 e o tipo de óleo na tabela 3, página I 8. Recomenda-se o preenchimento com o óleo original de fábrica conforme indicado na plaqueta do redutor para a manutenção da garantia do redutor.
A WEG-CESTARI recomenda, para redutores abastecidos com óleo sintético, a verificação e, se necessário, a troca dos rolamentos e retentores na ocasião da troca de óleo. Com isso os custos de parada de equipamento para manutenção serão reduzidos. Após a garantia, quando o conjunto coroa e pinhão sinalizarem o fim de vida, recomenda-se substituir o redutor básico completo, e só aproveitar os itens periféricos: flange, motor, base, pé.

Quantidade de Graxa para os Rolamentos

Para rolamentos de alta rotação (motor e eixo de entrada do redutor), preencher com graxa um terço da cavidade entre rolamentos e rolos cilíndricos.
Rolamentos de baixa rotação são blindados, portanto devem ser trocados quando for necessário.
Importante: Se o redutor após um período de utilização for transferido de uma posição de trabalho para uma outra posição de trabalho em que o rolamento fique numa posição que não receba a lubrificação por salpico, os mesmos devem ser trocados ou engraxados, pois sua lubrificação por graxa permanente pode ter sido lavada pelo óleo da posição anterior.

Tabela 3 Lubrificantes sintéticos recomendados

Fabricante	Símbolo na plaqueta do redutor	Viscosidade mm^2/s (c St) a 40ºC ISO - NLGI	Tipo do lubrificante Temp. máxima do óleo - 90ºC
ExxonMobil	OA	VG 460	SHC 634
Shell	OB	VG 460	Tivela S 460
Klüber	OC	VG 460	Kluber Synth - EG4-460
Klüber	OD	VG 460	Syntheso D460 EP
Petrobras	–	VG 460	Lubrax Syntesis Gear 0 460

Tabela 4 Lubrificantes minerais

Fabricante	AGMA 7 EP -10ºC a 10ºC	AGMA 8 EP 10ºC a 50ºC	Graxa para mancais
Petrobrás	Lubrax Industrial EGF 460 PS	Lubrax Industrial EGF 680 PS	Lubrax GMA - 2
Ipiranga	Ipiranga SP 460	Ipiranga SP 680	Ipiflex 2
Esso	Spartan EP 460	Spartan EP 680	Beacon 2
Texaco	Meropa 460	Meropa 680	Multifak
Atlantic	Pennant 460	Pennant 680	Litholine 2
Shell	Omala 460	Omala 680	Alvania 2
Mobiloil	Mobilgear 634	Mobilgear 636	Mobil Grease MP
Promax	G. O 140	G. O 250	Bardahl Purpose Grease
Chemlub	—	Gear 680	UD-90 Especial

• Rotações na entrada inferior a 500 rpm combinado com baixas temperaturas, consultar a WEG-CESTARI.
• É necessário esgotar todo o oléo do redutor e lavar seus componentes para evitar contaminação.
• Para a indústria alimentícia e farmacêutica, deve ser utilizado óleo sintético com requisito do registro NSF H1 - Sob consulta.

Tabela 5 Lubrificação para rotações de entrada na faixa de 500 rpm a 2800 rpm

Temperatura do óleo (°C)	Intervalo para trocas subsequentes (horas) Óleo Mineral	Óleo Sintético
< 80°	5000	15.000
80 - 85	3500	10.000
85 - 90	2500	7.500



Tabela 1 Classificação de cargas

Aplicação	Classe de carga
Agitadores	
Líquidos puros	U
Líquidos de densidade consistente	M
Líquidos de densidade variável	M
Alimentadores	
Alimentadores de rosca	M
Transportadores (esteira e correia)	M
Bobinadoras	
Metal	M
Papel	U
Têxtil	M
Bombas	
Centrífugas	U
Dupla ação, multicilíndricas	M
Recíproca de descarga livre	M
Rotativas a engrenagens	U
Borracha e Plástico	
Calandras*	M
Equipamentos de laboratório	M
Extrusoras	M
Moinhos cilíndricos 2 em linha*	M
Moinhos cilíndricos 3 em linha*	U
Refinadores*	M
Trituradores e misturadores*	F
Britadores	
Pedras e minérios	F
Cerâmica	
Extrusoras e misturadores	M
Prensas de tijolos e ladrilhos	F
Cimento	
Britadores de mandíbulas	F
Moinhos rotativos*	M
Moinhos de bolas e rolos*	F
Classificadores Rotativos	M
Compressores	
Centrífugos	U
Multicilíndricos	M
Um cilindro	F
Destilarias	
Cozinhadores - serviço contínuo	U
Tachos de fermentação- serviço contínuo	U
Misturadores	U

Aplicação	Classe de carga
Dragas	
Guinchos, transportadores e bombas	M
Cabeçotes rotativos e peneiras	F
Elevadores	
Caçambas - cargas uniformes	U
Caçambas - cargas pesadas	F
Elevadores de carga	M
Elevadores de canecas	M
Engarrafadoras e Enlatadoras	U
Fornos Rotativos	M
Geradores	U
Guinchos	
Cargas uniformes	M
Cargas pesadas	F
Indústrias Açucareiras	
Moendas	F
Facas de cana*	M
Indústrias Alimentícias	
Cozinhadores de cereais	U
Misturadores de massa, moedores de carne, picadores	M
Indústrias Madeireiras	
Alimentadores de plaina	M
Serras, tambores despolpadores, transportadores de toras	F
Indústrias Metalúrgicas	
Cortadores de chapa rotativos	M
Cortadores de chapa de faca	F
Viradeiras	F
Trefilas	M
Indústrias têxteis	
Calandras, cardas, filatórios, retorcedeiras, maçaroqueiras e máquinas de tinturaria	M
Máquinas operatrizes	
Acionamento principal - Cargas pesadas	F
Acionamento principal - Cargas uniformes	M
Acionamento auxiliar	U
Prensas	F
Rosqueadora	F
Misturadores	
Betoneiras	M
Borracha*	F
Polpa de papel	M

Aplicação	Classe de carga
Moinhos Rotativos	
De bolas e rolos	F
De martelos	F
Papel	
Agitadores (misturadores)	M
Alvejadores	U
Batedores e despolpadores	M
Calandras	M
Supercalandras	F
Cilindros	U
Descascadores hidráulicos e mecânicos	M
Tambores descascadores	F
Esticadores de feltro	M
Prensas	U
Secadores	M
Pontes rolantes	
Acionamento do carro e da ponte	F
Acionamento do guincho	U
Saneamento	
Aeradores	F
Alimentadores, bombas, decantadores	U
Filtros mexedores e peneiras	M
Clarificadores	U
Secadores e resfriadores rotativos	M
Torres de refrigeração	**
Transportadores	
Caçamba, correia, corrente, esteira, rosca:	
- Cargas uniformes	U
- Cargas pesadas e interminentes	M
Vibratórios	F
Ventiladores	
Centrífugos	U
Outros	M

U - Carga uniforme
M - Choques moderados
F - Choques fortes
* Tempo de trabalho acima de 10h/dia
** Torre de resfriamento deve ser analisado redutor específico - sob consulta



Tabela 2 Fatores de serviço FS

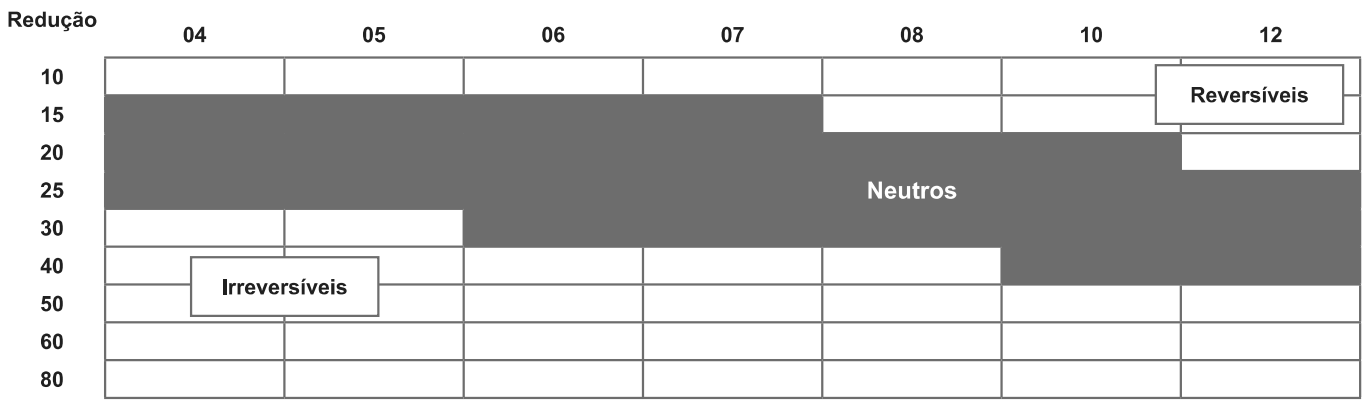
		Classificação de serviço da máquina acionada		
		Carga uniforme	Choques moderados	Choques fortes
Acionamento por	**Tempo de Trabalho**	**U**	**M**	**F**
Motor elétrico ou turbina a vapor	Ocasional até ½ h/dia	0,80	0,90	1,00
	Intermitente até 2 h/dia	0,90	1,00	1,25
	Até 10 h/dia	1,00	1,25	1,50
	Acima de 10 h/dia	1,25	1,50	1,75
Motor a explosão Multicilindro ou Motor Hidráulico	Ocasional até ½ h/dia	0,90	1,00	1,25
	Intermitente até 2 h/dia	1,00	1,25	1,50
	Até 10 h/dia	1,25	1,50	1,75
	Acima de 10 h/dia	1,50	1,75	2,00
Motor a explosão de 1 cilindro	Ocasional até ½ h/dia	1,00	1,25	1,50
	Intermitente até 2 h/dia	1,25	1,50	1,75
	Até 10 h/dia	1,50	1,75	2,00
	Acima de 10 h/dia	1,75	2,00	2,25
Motor elétrico com partidas e paradas frequentes	Ocasional até ½ h/dia	0,90	1,00	1,25
	Intermitente até 2 h/dia	1,00	1,25	1,50
	Até 10 h/dia	1,25	1,50	1,75
	Acima de 10 h/dia	1,50	1,75	2,00

O tempo de trabalho especificado como ocasional e intermitente refere-se ao tempo total de operação por dia.
Por partidas e paradas frequentes entende-se mais de 10 partidas por hora.

Irreversibilidade

A irreversibilidade é uma característica dos redutores de rosca sem fim, isto quer dizer que não podemos acionar o redutor pelo eixo de saída.
Esta propriedade depende do rendimento, que varia de redutor para redutor, e também de fatores externos como: vibrações, esforços alternativos, lubrificação, etc. Para efeito orientativo temos a tabela abaixo, mas é praticamente impossível assegurarmos a irreversibilidade de um redutor.
Quanto mais distante estiverem os redutores irreversíveis da zona neutra maior será a probabilidade de sua irreversibilidade.

A tabela está dividida em três grupos:
Reversível: Os que podem ser acionados pelo eixo de saída
Neutro: Podem ser reversíveis se a rosca receber um impulso inicial
Irreversível: Não podem ser acionados pelo eixo de saída desde que não haja esforços externos
Importante: Quando é necessário garantir a irreversibilidade do redutor, deve-se empregar dispositivo anti-recuo.





1) Dados necessários

Tipo de máquina movida
Tipo de máquina motora
Potência efetiva em "kW" requerida pela máquina movida (Pc)
Rotação no eixo de entrada do redutor (n1)
Rotação no eixo de saída do redutor (n2)
Ciclo operativo (horas de serviço por dia)

2) Fator de serviço "FS"

De acordo com a máquina movida determine na tabela 1, página I 9, o tipo de carga: carga uniforme, choques moderados ou choques fortes.

Conhecendo-se o tipo de carga, o tipo de máquina motora e o ciclo operativo, determine na tabela 2, página I 20, o fator de serviço (FS).

3) Potência equivalente

Determine a potência equivalente (Pe), multiplicando a potência efetiva (Pc) pelo fator de serviço (FS).

$$Pe = Pc \times FS$$

4) Relação de redução "I"

Determine a redução (I), dividindo a rotação no eixo de entrada do redutor pela rotação necessária no eixo de saída.

$$I = \frac{N1}{N2}$$

Nas tabelas de capacidade estão indicadas as reduções nominais e efetivas.

5) Escolha do redutor

Conhecendo-se a rotação no eixo de entrada do redutor, a potência equivalente (Pe) e a redução (I), determine o redutor ideal através das tabelas das páginas M 16 a M 21.

O redutor selecionado deve ter uma potência na saída maior ou igual à potência equivalente.

Para uma rotação de entrada diferente das rotações indicadas nas tabelas e inferior a 1750 rpm, as capacidades podem ser determinadas por interpolação.

O tamanho do redutor é determinado a partir da carga efetiva requerida pela máquina e não pela potência do motor a ser utilizado.

6) Exemplo de aplicação

Dados:
Máquina movida: agitador de líquidos
Máquina motora: motor elétrico, 1750 rpm
Potência efetiva requerida pelo agitador = 1,912 kW
Rotação no eixo por agitador = 60 rpm
Ciclo operativo =12 horas/dia

a) Na tabela 1, página I 9, determinamos que para um agitador de líquido, o tipo de carga é uniforme.

b) Na tabela 2, página I 10, determinamos que para carga uniforme e motor elétrico em funcionamento 12 horas por dia, o fator de serviço correspondente é FS=1,25.

c) A potência equivalente (Pe) será: potência efetiva (Pc) x fator de serviço (FS)

$$Pe = Pc \times FS = 1,912 \times 1,25 = 2,39 \text{ kW}$$

d) A redução necessária será:

$$I = \frac{N1}{N2} = \frac{1750}{60} = 29,17$$

e) Na tabela da página M 16 (1750 rpm na entrada), para uma redução nominal de 1:30 temos:

Tamanho	= 10
Potência saída	= 3,45 kW
Potência entrada	= 4,93 kW
Momento torção eixo saída	= 565 Nm
Rendimento (h)	= 0,70
Redução efetiva	= 31

f) Verificação da potência do motor (Pm)

$$Pm = \frac{Pe}{h} = \frac{2,39}{0,70} = 3,41$$

Portanto, adota-se um motor padrão de 3,68 kW.

g) Verificação da rotação real no eixo do agitador

$$\frac{\text{Rotação do motor}}{\text{Redução efetiva}} = \frac{1750}{31} = 56,45 \text{ rpm}$$

Obs: Nos casos de aplicações onde houver carga radial ou axial nos eixos, ver página M 15.

Para rotações de entrada diferentes de 1750 e 1150, que já constam nas tabelas, considerar os seguintes fatores para cálculo da capacidade na entrada dos redutores, considerando o valor das tabelas de 1750 rpm.

Rotação rpm	1450	870	580	100
Fator	0,83	0,54	0,38	0,09

Para valores intermediários, usar interpolação simples.
Rotação de entrada acima de 1800 rpm e abaixo de 100 rpm, consultar a WEG-CESTARI.



Motor Trifásico W22 60Hz IR3									
Potência		2 Polos		4 Polos		6 Polos		8 Polos	
kW	CV-HP	Carcaça	Código	Carcaça	Código	Carcaça	Código	Carcaça	Código
0,12	0,16	63	B	63	B	63	B	71	C
0,18	0,25	63	B	63	B	71	C	80	D
0,25	0,33	63	B	63	B	71	C	80	D
0,37	0,50	63	B	71	C	80	D	90S	E
0,55	0,75	71	C	71	C	80	D	90L	F
0,75	1,00	71	C	L80	D	90S	E	L90L	F
1,10	1,50	80	D	L80	D	L100L	G	100L	G
1,50	2,00	L80	D	L90S	E	100L	G	112M	H
2,20	3,00	L90S	E	L90L	F	L100L	G	132M	K
3,00	4,00	L90L	F	L100L	G	132S	J	132M	K
3,70	5,00	100L	G	L100L	G	132S	J	132M/L	K
4,50	6,00	112M	H	L112M	H	132S	J	-	-
5,50	7,50	112M	H	L112M	H	132M	K	-	-
7,50	10,00	132S	J	132S	J	132M/L	K	-	-
9,20	12,50	132M	K	132M	K	-	-	-	-
11,00	15,00	132M	K	132M/L	K	-	-	-	-

Motor Trifásico W22 50Hz IR2									
Potência		2 Polos		4 Polos		6 Polos		8 Polos	
kW	CV-HP	Carcaça	Código	Carcaça	Código	Carcaça	Código	Carcaça	Código
0,12	0,16	63	B	63	B	63	B	63	B
0,18	0,25	63	B	63	B	71	C	63	B
0,25	0,33	63	B	71	C	80	D	63	B
0,37	0,50	71	C	71	C	80	D	71	C
0,55	0,75	71	C	80	D	L80	D	71	C
0,75	1,00	80	D	80	D	L90S	E	80	D
1,00	1,50	80	D	90S	E	100L	G	80	D
1,50	2,00	90S	E	90L	F	100L	G	90L	F
2,20	3,00	90L	F	100L	G	112M	H	100L	G
3,00	4,00	100L	G	L100L	G	132S	J	112M	H
4,50	5,50	112M	H	112M	H	132M	K	132S	J
5,50	7,50	132S	J	132S	J	132M/L	K	132S	J
7,50	10,00	132S	J	132M	K	-	-	-	-
9,20	12,50	132M	K	132M/L	K	-	-	-	-

Coluna "Código" se refere a posição 11 da codificação da linha Magma-M

Características padrão:

Potência: 0,16 a 11 kW — Número de polos: 2, 4, 6 e 8 — Frequência: 50 e 60 Hz
Carcaças: 63 a 132 — Grau de proteção: IPW55 — Forma construtiva: B14E
Cor: RAL 5009 — Classe de isolamento: F — Categoria: N
Tensão: 220/380-440 V (para carcaças 63 a 71) e 220/380/440 V (para carcaça 80 e acima)

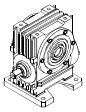


Redutor básico				Execução				Motor			PT
M	05	1	25	0	2	N	0	D	P	W	1

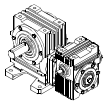
Modelo

Tamanho
04
05
06
07
08
10
12

Nº de estágios



1 Simples estágio



2 Duplo estágio

Redução

i_{nom}

Simples		Dupla	
Red.	Cód.	Red.	Cód.
10	20	100	40
15	24	150	44
20	26	200	46
25	28	250	48
30	30	300	50
40	32	400	52
50	34	450	53
60	36	500	54
80	38	600	56
100	40	750	57
		900	59
		1000	60
		1200	62
		1500	64
		1800	65
		2000	66
		2400	68
		3000	70
		3600	71
		4000	72

* Fornecimento sob consulta

Identifica posição de entrada duplex em relação ao 2° redutor

0 Para simples redução
1 Eixos paralelos entrada sup. dir.
2 Eixos paralelos entrada sup. esq.
3 Eixos paralelos entrada inf. dir.
4 Eixos paralelos entrada inf. esq.
5 Eixos ortogonais entrada sup. dir.
6 Eixos ortogonais entrada sup. esq.
7 Eixos ortogonais entrada inf. dir.
8 Eixos ortogonais entrada inf. esq.

Identifica tipo de entrada

1 Entrada simples eixo integral
2 Entrada simples flange tipo FF
3 Entrada simples flange tipo C-DIN
4 Básico (sem entrada)
5 *Entrada dupla eixo/eixo integral
7 *Entrada dupla eixo/flange tipo FF
8 *Entrada dupla eixo/flange tipo C-DIN

Tipo do eixo de saída
(considerando-se posição de trabalho 1, visto pelo eixo de entrada)

N Normal direito
E Normal esquerdo
D Duplo
V Vazado

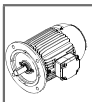
Tipo e posição do acessório
(considerando-se posição de trabalho 1, visto pelo eixo de entrada)

0 Sem acessório
1 Pé normal lado do eixo de entrada
2 Pé normal lado do eixo de saída
3 Flange lado direito
4 Flange lado esquerdo
5 Pé lateral
7 Braço torção lado direito
8 Braço torção lado esquerdo



Carcaça do motor

B	63
C	71
D	80 I L80
E	90S
F	90L
G	100
H	112
J	132S
K	132M



Rendimento do motor

0	Sem motor
P	Motor IR3



Plataforma do motor

0	Sem motor
W	W22

Posição de trabalho (PT)

1 
4 
2 
5 
3 
6 

WEG CESTARI
REDUTORES

FÁBRICA:
Rod. Monte Alto/Vista Alegre, km 3
Monte Alto | SP | Brasil | 15910-000

VENDAS | 55 (16) 3244-1000 | vendas@wegcestari.com
SERVICE | 55 (16) 3244-1047 | service@wegcestari.com
SAC | 55 (16) 3244-1018 | sac@wegcestari.com
A. TÉCNICA | 55 (16) 3244-1010 | astec@wegcestari.com
PLANTÃO 24 HORAS | 55 (16) 98125-9851

www.wegcestari.com

Distribuidor - Representante